(1)

$$\frac{9!}{3!3!3!} = \boxed{1680 \text{ 通り}}$$

(2) カードの並べ方を逆にすると, ルール 1 が適応される回数とルール 2 が適応される回数が逆になり, しかも逆にしたら必ずカードの並びは変わる. というのも変わらないとすると真ん中の五番目のカードの文字を除いて偶数枚になってしまうからである. 故に, 期待値を求めるときはルール 1 またはルール 2 を適用するときルール 1 とルール 2 で得られる点数の平均を取ってよく, 求める値 N は,

$$N = \frac{1}{1680}\sum_{k=0}^{7}\frac{3+1}{2}\cdot k\cdot(k \text{ 回ルール 1 または 2 が適用される並べ方の数})$$

$$= 2\cdot\frac{1}{1680}\sum_{k=0}^{7} k\cdot(k \text{ 回ルール 1 または 2 が適用される並べ方の数})$$

と計算でき, M_l を $l, l+1, l+2$ 番目の数がすべて相異なる (つまりルール 1 またはルール 2 が適応される) 並べ方の数とすれば,

$$N = 2\cdot\frac{1}{1680}\sum_{l=0}^{7} M_l$$

となり, $M_l = 3!\cdot\frac{6!}{2!2!2!} = 6\cdot 90 = 540$ であることから

$$N = 2\cdot\frac{7\cdot 540}{1680} = 2\cdot\frac{3780}{1680} = 2\cdot\frac{9}{4} = \boxed{\frac{9}{2}}$$